常 州 大 学

2015 年硕士研究生入学考试初试试题（ A 卷）

科目代码: 855 科目名称: 机械设计基础 满分: 150 分

注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项; ②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效; ③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回!

一、填空题（共 7 题，每题 2 分，共计 14 分）

1. 机构具有确定运动的条件是_____。
2. 两构件通过_____或_____接触组成的运动副称为高副。
3. 凸轮机构从动件常用的运动规律中，_____会引起刚性冲击。
4. 斜齿圆柱齿轮是以_____面模数为标准模数。
5. 渐开线齿轮的标准压力角是指_____圆上的压力角。
6. 心轴在工作中只受_____作用而不传递_____。
7. 61313 轴承，其类型是_____轴承，内径_____mm，_____级精度。

二、简答题（共 24 分）

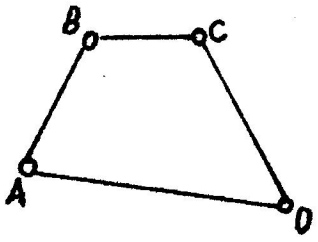
1. 带传动中，什么是弹性滑动和打滑现象？各会产生什么后果？（8 分）
2. 试述直齿圆柱齿轮传动失效形式有哪些？并说明闭式硬齿面齿轮传动的设计准则是什么？（8 分）
3. 动压油膜形成的条件是什么？（8 分）

三、分析题（共 2 题，共计 34 分）

1. 现有四杆件，其长度分别为 L_{AB}=350mm, L_{BC}=150mm, L_{CD}=320mm, L_{AD}=400mm。 若要获得一铰链四杆机构 ABCD 且满足下列要求，你将如何进行设计？请用机构运动简图表示出来，并说明设计理由。（14 分）。

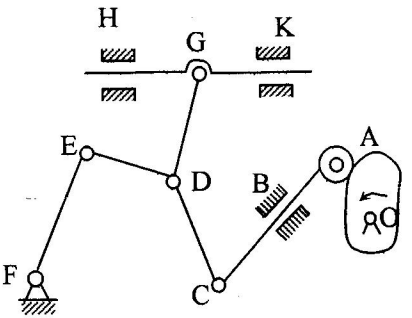
（1）、要求 ABCD 机构为曲柄摇杆机构;

（2）、要求 ABCD 机构为双摇杆机构。



四、计算题（共 4 题，共计 54 分）

1．计算机构的自由度，并判断机构是否具有确定的运动。（画箭头的为原动件）（14 分）（如有复合铰链、虚约束、局部自由度须指出）



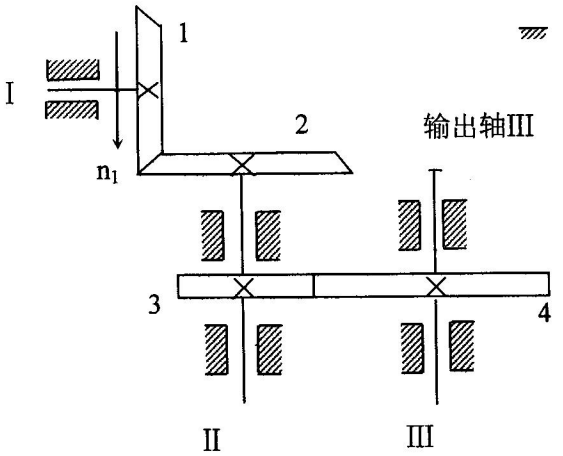
2．已知一对外啮合正常齿制标准直齿圆柱齿轮 z_1=30， z_2=40，标准中心距 a=140mm。试计算这对齿轮的模数、分度圆直径、齿顶圆直径、齿根圆直径、齿距、齿厚和齿槽宽的数值。（14 分）

3．图示传动中**(14 分)**

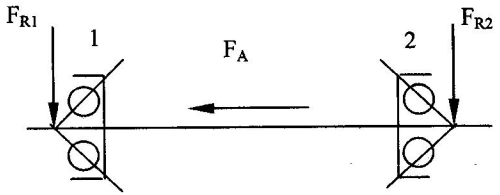
(1) 确定并画出各齿轮的转动方向；

(2) 欲使中间轴Ⅱ所受轴向力 Fa 最小，斜齿轮 3、4 轮齿的旋向如何？

(3) 画图标出两对齿轮所受径向力 Fr、F_t 及轴向力 Fa 的方向。



4．如图所示一对轴承支承的轴系，轴承反装（背靠背），已知两个轴承的径向载荷分别为 F_{R1}=2500N，F_{R2}=5000N，轴上作用的轴向外载荷 F_A=1000N，轴承内部轴向力 $F_S=0.7F_R$。试求轴承 1 和轴承 2 的轴向载荷 F_{a1}、F_{a2}。（12 分）



五、作图改错（共 1 题，共计 24 分）

请把正确的螺纹连接图分别画在答题纸上。

